Massetetthet

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med massetetthet, masse og volum.

Husk Regel

$\rho = m : V$. $m = \rho \cdot V$. $V = m : \rho$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Is har massetetthet 0,9 g/cm³. Hva veier 188 cm³ is?

Svar: _____ g

b) Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm³. Hva veier 481 cm³ aluminium?

Svar: _____ g

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Tre har massetetthet 0,5 g/cm³. Hvor stort volum har 188 g tre?

Svar: _____ cm³

b) Is har massetetthet 0,9 g/cm³. Hvor stort volum har 39,6 g is?

Svar: _____ cm³

c) Is har massetetthet 0,9 g/cm³. Hvor stort volum har 283,5 g is?

Svar: _____ cm³

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En kloss har volum 20 cm^3 og veier 54 g. Hva er massetettheten? Flyter den i vann?

Svar: _____

b) En aluminiumsplate er 29 cm · 8 cm · 4 mm. Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm^3. Hva veier platen?

Svar: _____

c) En aluminiumsplate er 12 cm · 8 cm · 5 mm. Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm^3. Hva veier platen?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor flyter en stor båt av stål?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **169,2 g**
m = ρ · V = 0,9 · 188 = **169,2**

b) **1298,7 g**
m = ρ · V = 2,7 · 481 = **1298,7**

Oppgave 2

a) **376 cm³**
V = m : ρ = 188 : 0,5 ≈ **376**

b) **44 cm³**
V = m : ρ = 39,6 : 0,9 ≈ **44**

c) **315 cm³**
V = m : ρ = 283,5 : 0,9 ≈ **315**

Oppgave 3

a) **2,7 g/cm³. Nei**
ρ = 54 : 20 = 2,7

b) **250,6 g**
V = 29 · 8 · 0,4 = 92,8 cm³ → m = 2,7 · 92,8

c) **129,6 g**
V = 12 · 8 · 0,5 = 48 cm³ → m = 2,7 · 48

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.